武汉大学 2021—2022 学年下学期

《普通测量学》试卷（A）（开卷）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：　　得分：

一、填空题（每空 2'，共 20'）

1、等精度测得某三角形三内角分别为：78°23′18″、49°42′10″、51°54′23″，则本次测量测角中误差是_____，角度采用 2″ 级经纬仪一测回测量得到，测量结果_____（符合或不符合）该仪器测量精度指标。

2、某边长四次等精度测量结果为：278.366m、278.358m、278.351m、278.374m，则本次测量中误差为_____mm，应取_____m 作为该边长，边长相对误差为_____。

3、三个小组测量同一边长，结果分别为：$120.267m \pm 6mm$、$120.279m \pm 8mm$、$120.269m \pm 4mm$，该边长最或是值为_____m，中误差为_____mm。

4、某地的经纬度为（113°10′，29°05′），按高斯投影六度带，其位于第_____带，对应中央子午线为_____度，按现行国家基本比例尺地形图编号方法，其所在 1:5 万地形图的编号是_____。

二、简答题（5'× 2 = 10'）

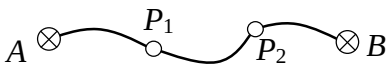
1、全站仪水准管及圆水准器与竖轴之间应是什么关系，如何检验？

2、简述大地高和海拔之间的差异。

三、计算题（共 70'）。要求：（1）写出详细的计算过程，保留必要的中间计算结果；（2）角度最终结果以度、分、秒的形式，坐标值精确到毫米。

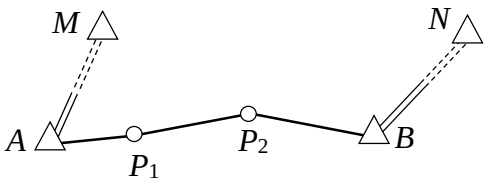
1、某单一附合水准线路如图所示，起算数据及观测数据见表，计算：（1）各待定点高程；（2）各观测高差中误差；（3）P_2 点高程精度。　（10'）

	$H(m)$		$h_i(m)$	$L_i(km)$
H_A	35.226		3.456	4.0
H_B	39.528		5.274	5.0
			-4.410	4.0



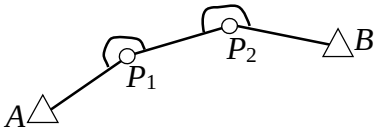
2、某导线观测及起算数据见表，计算：（1）水平角观测值；（2）各项闭合差；（3）待定点坐标。（15'）

点号	$X(m)$	$Y(m)$
A	365.333	526.358
B	368.016	725.356
M	424.086	561.456
N	434.906	803.166



测站	方向	水平角			平距 (m)
		盘左	盘右	一测回	
A	M	0 00 12	180 00 10		
	P_1	57 25 56	237 25 58		56.282
P_1	A	0 00 23	180 00 20		
	P_2	178 23 35	358 23 30		69.753
P_2	P_1	0 00 35	180 00 29		
	B	185 45 28	5 45 24		73.188
B	P_2	0 00 16	180 00 15		
	N	136 54 44	316 54 39		

3、有无定向角的导线，已知及观测数据如下，计算（1）各边方位角；（2）待定点坐标；（3）导线相对误差。（18'）

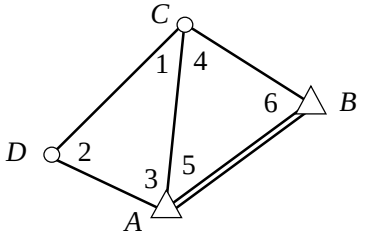


点名	观测角（° ′ ″）	边长(m)	X(m)	Y(m)
A			213.672	548.338
		40.731		
P_1	186 16 38			
		51.746		
P_2	211 53 18			
		65.349		
B			245.577	695.689

4、如图所示三角网，在 A、C 按方向法，B、D 按测回法对 6 个角进行观测，数据如下表，已知点坐标为 A(*X*=153.257m，*Y*=512.843m)，B（*X*=189.654m，*Y*=552.283m），计算：（1）各角的角度值；（2）平差后角度值；（3）C、D 两点坐标。（15'）

测站	目标	观测值（° ′ ″） 盘左	盘右
A	D	0 01 10	180 01 09
	C	71 44 52	251 44 49
	B	121 29 27	301 29 24
	D	0 01 08	180 01 11
C	B	01 02 04	181 02 03
	A	61 35 29	241 35 26
	D	94 19 51	274 19 48
	B	01 02 06	181 02 05

测站	目标	观测值（° ′ ″） 盘左	盘右
B	A	0 01 15	180 01 17
	C	69 43 23	249 43 31
D	C	0 01 12	180 01 14
	A	75 32 59	255 32 57



5、在 P01、P02 两点之间按三角高程往、返测方法测定高差，测量数据如下：

测站	目标	斜距/m	仪器高/m	目标高/m	天顶距(° ′ ″)
P01	P02	1035.751	1.495	1.758	89 01 05
P02	P01	1035.408	1.682	1.588	90 58 52

其中测距仪精度指标为 10mm+3ppm，竖直角测量中误差为±5.0 秒，仪器高目标高量高中误差为±2mm，试计算：（1）P01、P02 两点之间的高差 *h*；（2）高差的中误差 m_h；（3）球气差；（4）大气垂直折光系（地球平均半径 R=6371000 米）。（12'）

出 卷 人	付建红、陈智勇、江聪世、赵鹏程
系（实验中心）负责人审核签字	年 月 日